

การนับเบื้องต้น (Counting)

กฎการนับ • การเรียงสับเปลี่ยน • การจัดหมู่

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

1. หลักการนับเบื้องต้น
 - หลักการบวก (Addition Principle)
 - หลักการคูณ (Multiplication Principle)
2. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น (Linear Permutation)
 - แฟกทอเรียลและนิยาม
3. การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม (Circular Permutation)
4. การจัดหมู่ (Combination)
5. หลักการรังนกพิราบ (Pigeonhole Principle)
6. สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **เซต** — การดำเนินการของเซต, จำนวนสมาชิกของเซต
- **จำนวนเต็ม** — การคูณและการหาร, แฟกทอเรียล ($n!$)

หัวใจของการนับ

การนับเบื้องต้นคือ **การหาจำนวนวิธีทั้งหมด** ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น โดยไม่ต้องนับทีละตัวอย่าง การนับมีประโยชน์ตั้งแต่การคำนวณความน่าจะเป็น ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

หลักการนับเบื้องต้น

หลักการบวก (Addition Principle)

หลักการบวก (Addition Principle)

หลักการบวก

ถ้าต้องการทำงานอย่างหนึ่ง โดยสามารถเลือกทำได้จาก **กรณีที่แตกต่างกัน** จำนวนวิธีทั้งหมด = **ผลรวม** ของจำนวนวิธีในแต่ละกรณี

ตัวอย่าง: เลือกของว่าง

มีเค้ก 3 แบบ คุกกี้ 4 แบบ และขนมปัง 2 แบบ ถ้าต้องการเลือกขนมเพียง **1 ชิ้น** จะมีทั้งหมดกี่วิธี?

วิธีคิด: เลือกเค้ก **หรือ** คุกกี้ **หรือ** ขนมปัง (คำว่า “หรือ” = บวก)

$$3 + 4 + 2 = 9 \text{ วิธี}$$

คิดง่าย ๆ

“หรือ” แปลว่า **บวก** — แต่ละกรณีแตกต่างกัน ไม่ซ้อนทับกัน

หลักการคูณ (Multiplication Principle)

หลักการคูณ (Multiplication Principle)

หลักการคูณ

ถ้าการทำงานประกอบด้วย **หลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน** จำนวนวิธีทั้งหมด = **ผลคูณ** จำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่าง: เลือกชุดเสื้อผ้า

มีเสื้อ 4 ตัว และกางเกง 3 ตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อ 1 ตัว **และ** กางเกง 1 ตัว ได้ทั้งหมดกี่แบบ?

วิธีคิด: เลือกเสื้อ (4 วิธี) **และ** เลือกกางเกง (3 วิธี)

$$4 \times 3 = 12 \text{ แบบ}$$

คิดง่าย ๆ

“และ” แปลว่า **คูณ** — แต่ละขั้นตอนทำต่อเนื่องกัน

ตัวอย่าง: การโยนเหรียญ (Coin Tossing)

โจทย์

โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 3 ครั้ง จะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ?

ตัวอย่าง: การทอยลูกเต๋า (Dice Rolling)

โจทย์

ทอยลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง จงหา

- (ก) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
- (ข) จำนวนวิธีที่ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น

Linear Permutation

แฟกทอเรียลและนิยาม

แฟกทอเรียล (Factorial)

นิยาม: แฟกทอเรียล

สำหรับจำนวนเต็มบวก n ,

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

ตัวอย่าง: $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$

นิยามเพิ่ม: $0! = 1$

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นคืออะไร?

นิยาม: Permutation

การเรียงสับเปลี่ยน คือการจัดเรียงสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด โดย **คำนึงถึงลำดับ** (ลำดับต่าง = วิธีต่าง)

ตัวอย่าง

จัดตัวอักษร A, B, C เรียงเป็นแถวตรง

ตำแหน่งที่ 1: เลือกได้ 3 ตัว $\rightarrow 3$ วิธี

ตำแหน่งที่ 2: เหลือ 2 ตัว $\rightarrow 2$ วิธี

ตำแหน่งที่ 3: เหลือ 1 ตัว $\rightarrow 1$ วิธี

จำนวนวิธีทั้งหมด = $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ แบบ

ได้แก่ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

สูตรการเรียงสับเปลี่ยน

สูตร

เลือกของ r ชิ้นจาก n ชิ้น เรียงลำดับ (เรียกว่า $P(n, r)$):

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

เลือกของทั้งหมด n ชิ้น เรียงลำดับ (เรียงทุกตัว):

$$P(n, n) = n!$$

ตัวอย่าง: การเลือกกรรมการแบบมีตำแหน่ง

โจทย์

มีคน 10 คน ต้องการเลือกกรรมการ 3 ตำแหน่ง (ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ) โดยแต่ละคนดำรงตำแหน่งได้ตำแหน่งเดียว จะมีกี่วิธี?

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 67 ข้อ 31

นักเรียนห้องหนึ่งมีชาย 3 คน หญิง 4 คนเรียงแถวถ่ายรูปโดยนักเรียนชายอยู่แถวหลัง นักเรียนหญิงอยู่แถวหน้าได้วิธี

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

Circular Permutation

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมคืออะไร?

แนวคิด

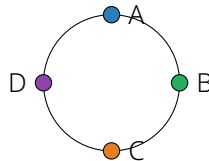
การจัดของ **รอบวงกลม** การหมุนวงกลมทั้งวง **ไม่ถือว่าเป็นวิธีที่ต่างกัน** เพราะตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างสิ่งของยังคงเดิม

เส้นตรง: ลำดับต่าง = วิธีต่าง

A	B	C	D
○	○	○	○

$A-B-C-D \neq B-C-D-A$

วงกลม: หมุนแล้วเหมือนเดิม



หมุนแล้วได้รูปแบบเดิม

สูตรการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

สูตร

จำนวนวิธีจัดของ n สิ่งที่แตกต่างกัน **รอบวงกลม**:

$$(n - 1)!$$

เหตุผล: จัดของ n สิ่งเป็นเส้นตรงได้ $n!$ วิธี แต่ละวิธีในวงกลมถูกนับซ้ำ n ครั้ง (จากการหมุน) ดังนั้น $\frac{n!}{n} = (n - 1)!$

ตัวอย่าง: จัดคนรอบโต๊ะกลม

จัดคน 5 คนนั่งรอบโต๊ะกลม จะนั่งได้ทั้งหมดกี่วิธี?

$$(5 - 1)! = 4! = 24 \text{ วิธี}$$

กรณีพิเศษ: สร้อยคอหรือกำไล

ข้อสังเกต

ถ้าวัตถุสามารถ **พลิกด้าน** ได้ (เช่น สร้อยคอ, กำไลข้อมือ) การพลิกด้านก็ไม่ถือว่าเป็นวิธีที่ต่างกัน จำนวนวิธีจะลดลงอีกครึ่งหนึ่ง:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

ตัวอย่าง: ร้อยลูกปัด

นำลูกปัด 6 สีที่แตกต่างกันมาร้อยเป็นสร้อยคอ จะได้สร้อยคอที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบ?

$$\frac{(6-1)!}{2} = \frac{5!}{2} = \frac{120}{2} = 60 \text{ แบบ}$$

ทำไมสร้อยคอต้องหาร 2?

การพลิกด้านของสร้อยคอ

ลองนึกถึงสร้อยคอ — ถ้าพลิกด้านกลับ หัวยกลายเป็นท้าย แต่ลำดับของลูกปัดยังเหมือนเดิม (แค่มองจากอีกด้าน)

ดังนั้น **ทุกแบบถูกนับซ้ำ 2 ครั้ง** (ด้านหน้ากับด้านหลัง) จึงต้องหาร 2

สรุปสูตร

- จัดรอบวงกลม (พลิกไม่ได้ เช่น โต๊ะกลม): $(n - 1)!$
- จัดรอบวงกลม (พลิกได้ เช่น สร้อยคอ): $\frac{(n - 1)!}{2}$

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 67 ข้อ 24

จำนวนวิธีในการจัดที่นั่งโต๊ะกลม เมื่อมีประธาน นักร้องวง A 4 คน และนักร้องวง B 3 คน และประธานต้องนั่งติดนักร้องทั้งสองวงมีกี่วิธี

การจัดหมู่

Combination

การจัดหมู่คืออะไร?

นิยาม: Combination

การจัดหมู่ คือการเลือกสิ่งของ โดย **ไม่คำนึงถึงลำดับ** (ลำดับต่าง = วิธีเดียวกัน)

Permutation (ลำดับสำคัญ)

เลือก 2 คนจาก {A, B, C} เป็น
ประธาน และ รองประธาน

$$AB \neq BA$$

$$\text{ได้ 6 วิธี} = P(3, 2)$$

Combination (ลำดับไม่สำคัญ)

เลือก 2 คนจาก {A, B, C} เป็น
กรรมการ (ตำแหน่งเดียวกัน)

$$AB = BA$$

$$\text{ได้ 3 วิธี} = C(3, 2)$$

สูตรการจัดหมู่

สูตร

จำนวนวิธีเลือกของ r ชิ้นจาก n ชิ้น โดยไม่คำนึงถึงลำดับ:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

ความสัมพันธ์กับ Permutation:

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}$$

(เลือกมาก่อน $P(n, r)$ แล้วหารด้วยการสลับภายในกลุ่ม $r!$)

ตัวอย่าง: การจัดหมู่

โจทย์ 1

มีนักเรียน 10 คน ต้องการเลือกคณะกรรมการ 4 คน (ทุกคนมีตำแหน่งเท่ากัน) จะมีวิธีการเลือกกี่แบบ?

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ

โจทย์ 2

โยนเหรียญ 1 เหรียญ 5 ครั้ง จงหาจำนวนวิธีที่ได้หัว (H) 3 ครั้งพอดี

ตัวอย่าง: การเลือกไฟ

โจทย์ 3

ในการเลือกไฟ 2 ใบจากสำหรับ 52 ใบ จะมีจำนวนวิธีทั้งหมดกี่วิธี?

หลักการรังนกพิราบ

Pigeonhole Principle

หลักการรังนกพึราบ

หลักการ

ถ้ามี **นก** $n + 1$ **ตัว** บินเข้ารังนก n **รัง** จะต้องมียังอย่างน้อย **1 รัง** ที่มีนกอย่างน้อย **2 ตัว**

คิดแบบบ้าน ๆ

ถ้ามีถุงเท้า 3 สีในลิ้นชัก แล้วคุณหลับตาหยิบ 4 ครั้ง ยังไงก็ต้องได้สีซ้ำอย่างน้อย 1 คู่แน่นอน

ตัวอย่าง: วันเกิด

ในกลุ่มนักเรียน 13 คน จะต้องมียังอย่างน้อย 2 คนที่เกิดเดือนเดียวกัน

เพราะ: 1 ปีมี 12 เดือน (= 12 รัง) นักเรียน 13 คน (= นก 13 ตัว) $13 > 12$ จึงต้องมีเดือนที่มีนักเรียนอย่างน้อย 2 คน

ตัวอย่าง: รังนกพิราบ

โจทย์ 1

ในลิ้นชักมีถุงเท้า 3 สี (แดง, น้ำเงิน, ดำ) อย่างละหลายคู่ ถ้าหลับตาหยิบถุงเท้าทีละข้าง ต้องหยิบอย่างน้อยกี่ข้างจึงจะมั่นใจว่าได้ถุงเท้าสีเดียวกัน 1 คู่?

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 68 ข้อ 21

เลือกตัวเลขจากเซต $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ต้องเลือกอย่างน้อยกี่จำนวนจึงจะมั่นใจว่ามี 2 จำนวนที่ผลรวมเป็น 8?

အမှတ်

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ **หลักการบวก:** “หรือ” — กรณีแยกจากกัน → **บวก**
- ❷ **หลักการคูณ:** “และ” — ขั้นตอนต่อเนื่อง → **คูณ**
- ❸ **Permutation:** เรียงลำดับ $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
- ❹ **Circular Permutation:** จัดรอบวงกลม $(n - 1)!$
- ❺ **Combination:** ไม่เรียงลำดับ $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- ❻ **รังนกพิราบ:** นก $n + 1$ ตัว → อย่างน้อย 1 รังมีนก ≥ 2 ตัว

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**